

Inecce 13-11-2023

Esercizio 1.

- (1) Si lanciano insieme due dadi equilibrati a sei facce finché non si ottiene un doppio sei. Sia N il numero di lanci necessari. Determinare la legge di N . Si tratta di una legge nota?
- (2) Ora invece si lanciano insieme, per n volte, due dadi equilibrati. Determinare n tale che la probabilità di ottenere esattamente un doppio 6 sia massima.

1) La probabilità di ottenere un doppio 6 è $p = \frac{1}{36}$

$$N \sim \text{Geom}(p = \frac{1}{36})$$

$$P[N=n] = \frac{1}{36} \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1}$$

2) X = Ottengo un doppio 6.

$$P[X=1] = \binom{n}{1} \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1} = n \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1}$$

Studiamo le monotonie ($g(n) \geq g(n+1)$):

$$n \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1} \geq (n+1) \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$n \frac{36}{35} \geq n+1$$

$$n \left(\frac{36}{35} - 1\right) \geq 1 \Rightarrow n \left(\frac{1}{35}\right) \geq 1 \Rightarrow n \geq 35 \Rightarrow n = 35$$

Esercizio 2. Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione esponenziale di rango n e parametro $\lambda > 0$ incognito.

- (1) Determinare la legge, il valore atteso e la varianza della media campionaria $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- (2) Sia $T_n := \frac{1}{\bar{X}_n}$. Calcolare il valore atteso di T_n e dire se $\bar{X}_n$ e T_n sono rispettivamente stimatori corretti di $\frac{1}{\lambda}$ e λ . In caso contrario, trovare uno stimatore corretto.
- (3) Determinare il rischio quadratico medio di $\bar{X}_n$. Stabilire inoltre se $\bar{X}_n$ è uno stimatore consistente di $1/\lambda$.

1) Sappiamo che $\sum_{i=1}^n \exp(\lambda) \sim \Gamma(n, \lambda)$ e allora

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ è una distribuzione Gamma risalete per $\frac{1}{n}$,

ovvero: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \frac{1}{n\lambda}) = \Gamma(n, n\lambda)$

$$P[\sum_{i=1}^n X_i \leq t_n] = \int_0^{t_n} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda x} dx$$

Deriviamo rispetto a t e otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} (t_n)^{n-1} e^{-\lambda t_n} \cdot n &= \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} \frac{(t_n)^n}{t_n} \cdot e^{-\lambda t_n} \cdot n = \\ &= \frac{(\lambda n)^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda n t} = \Gamma(n, \lambda n) \end{aligned}$$

$$2) T_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

Abbiamo detto che $\bar{X}_n \sim \Gamma(n, \lambda n)$, quindi:

$$E\left[\frac{1}{\bar{X}_n}\right] = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\bar{x}} \frac{(\lambda n)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda n x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda n)^n}{\Gamma(n)} x^{n-2} e^{-\lambda n x} dx =$$

$$= \frac{(\lambda n)^n}{\Gamma(n)} \frac{\Gamma(n-1)}{(\lambda n)^{n-1}} = \frac{(\lambda n) \cdot (n-2)!}{(n-1)(n-2)!} = \frac{\lambda n}{n-1}$$

$$E\left[\frac{1}{\bar{X}_n}\right] = \frac{\lambda n}{n-1} \neq \lambda \quad \text{quindi } T_n \text{ non è uno stimatore corretto di } \lambda$$

$$E[\bar{X}_n] = \frac{2}{\lambda} = \frac{n}{\lambda n} = \frac{1}{\lambda} \quad \text{quindi } \bar{X}_n \text{ è uno stimatore corretto di } \frac{1}{\lambda}$$

$$3) t_1(\bar{X}_n) = \text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{2}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2 n^2} = \frac{1}{\lambda^2 n}$$

Per la legge debole dei grandi numeri $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$
quindi, nel nostro caso, $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \frac{1}{\lambda}$

Esercizio 3. La misura X del numero di ottani di una benzina ha una deviazione standard (nota) pari a 0.5. Calcolare quante misure indipendenti sono necessarie per determinare un intervallo di confidenza al 90% con semiampiezza minore o uguale a 0.3.

$$\sigma = 0.5$$

L'intervallo è il seguente $\left[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$

$$\text{ore } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \leq 0.3$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.9 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.95$$

$$z_{0.95} = 1.65$$

$$\frac{0.5}{\sqrt{n}} 1.65 \leq 0.3 \Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{0.325} \geq \frac{1}{0.3} \Rightarrow \sqrt{n} \geq 2.75 \Rightarrow n \geq 7.56 \approx 8$$

Esercizio 4. Si è misurato il peso netto di 10 barattoli di marmellata dello stesso tipo, ottenendo la media campionaria $\bar{x} = 123$ g e la varianza campionaria $s^2 = 98.1$ g². Verificare l'ipotesi che il peso netto medio di quel tipo di barattoli sia almeno 125 g al livello di significatività $\alpha = 5\%$.

$$\bar{x} = 123 \quad n = 10$$

$$s^2 = 98.1$$

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 125$$

Rifiutiamo se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{-2}{\sqrt{9.81}} = -0.64$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05$$

$$-t_{0.95}(9) = -1.833 \Rightarrow \text{Si accetta } H_0.$$